Entier :

Si un entier n en base b s'écrit de longueur k, la valeur maximum pour $n = b^k - 1$

Donc nb d'entiers ≠ que l'on peut représenter en base b avec des mots de longueur k est b^k

Soit 256 entiers naturels avec 8 bits en binaire :

- Virgule fixe

Toujours en cmplt à 2

Sur $1 + m + n$ bits (entière, décimal), en complément à 2 pour les négatifs

De -2^{m-1} à $2^{m-1} - 2^{-n}$ ⟶ max $2^{e-1} - \frac{1}{2^d}$ min : -2^{e-1}

Résolut° (écart minimum entre 2 valeurs) : 2^{-n} (n nb de décimal)

Avec complément à 2, toujours 2^n valeurs possibles. (n nb bits)

- Virgule flottante (Jamais du complément à 2)

0 positif

1 négatif

Décalage de $2^{Ne-1} - 1$ Ne taille de l'exposant

Décalage vers la gauche → +

Décalage vers la droite → -

Flottants double (64) : 1 bit signe, 11 exposant, 52 mantisse

Flottants (32) : 1 bit de signe, 8 exposant, 23 mantisse

Plus grand intervalle que virgule fixe

Addition difficile

Pas d'écriture normalisée du zéro

Donc + petit et + grand exposant pour des écritures normalisées

exposant : 111... 1 +- infini selon bit de signe

etc (cf diapo représentat° des nombres p 60)

Pour additionner : p 44 même diapo

- Entier négatif

- 1 bit signe, reste pareil → additionne pas bien, deux codages de zéro (sur 8 bits, pas d'écriture de -128 impossible de prendre bit de signe pour l'écriture)
- Complément à 1 → additionne pas bien, deux codages de zéro idem pour -128
- Complément à 2 → additionne bien, un seul codage de zéro

Sur 8 bits (short) de -2^{15} à 2^{15}

16 bits (int) de -2^{31} à 2^{31}

32 bits (long) de -2^{63} à $2^{63}-1$

-2^7 à $2^7 - 1$ peut écrire -128 → 256 valeurs possibles

- Quand virgule fixe, métho de complément à 2 avec (5) 3 bits décimal, de -16 à 15,875
  avec (1) 7 bits décimal, de -1 à 0,9921875 = $2^{-1} + 2^{-2} + \dots + 2^{-7}$
  4 entier, 2 bits décimal, de -8 à 7,75

- Addition pose problème en flottant mais pas en fixe

  doit se ramener au même exposant ↵

  ↳ même manière qu'en complément à 2.